

Параллельные вычислительные системы

Разберите, как многозадачность, многоядерность и многомашина обработка ускоряют работу и где возникают ограничения.

СТАРТ

Вопросы, на которые найдём ответ

- Что отличает одновременность от параллельного выполнения?
- Почему добавление ядер не всегда уменьшает время вдвое?
- Что происходит, когда потоки ждут общий ресурс?

Сначала сформулируйте собственную гипотезу. После объяснения вернитесь к ней и уточните ответ.

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Многопрограммность

ОС чередует выполнение задач, чтобы процессор не простаивал во время ожидания ввода-вывода. Для пользователя программы выглядят одновременными, хотя на одном ядре их инструкции могут выполняться по очереди.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Многоядерность

Несколько ядер способны действительно выполнять независимые потоки параллельно. Выигрыш зависит от доли работы, которую можно разделить, от синхронизации, кэшей и доступа к памяти. Конкуренция за общий ресурс создаёт задержки.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Многомашинные системы

Несколько узлов обмениваются данными по сети. Это даёт масштабирование и отказоустойчивость, но добавляет сетевые задержки, сложность согласования и стоимость передачи данных.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Практический выбор

Параллелизм выбирают по структуре задачи. Независимые кадры видео или части массива разделяются хорошо; последовательная цепочка решений — хуже. Важно измерить ограничение, прежде чем «добавлять железо».

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

Пример

Если 20% программы нельзя распараллелить, скорость не растёт бесконечно: последовательная часть становится пределом. Это смысл закона Амдала; он предупреждает против механического умножения ядер.

Проверьте: какие данные заданы, какое правило применяется, чем можно подтвердить итог?

ПРИМЕНЕНИЕ

Выполните задания

- Разделите примеры на многозадачность, многоядерную параллельность и распределённую обработку.
- Опишите общий ресурс в задаче «несколько потоков пишут в один файл».
- Объясните закон Амдала без формулы.
- Выберите архитектуру для обработки 10 000 независимых изображений и назовите риск.

ИТОГ

Зафиксируйте результат

Многопрограммность

ОС чередует выполнение задач, чтобы процессор не простаивал во время ожидания ввода-вывода. Для пользователя программы выглядят одновременными, хотя н...

Многоядерность

Несколько ядер способны действительно выполнять независимые потоки параллельно. Выигрыш зависит от доли работы, которую можно разделить, от синхрониза...

Многомашинные системы

Несколько узлов обмениваются данными по сети. Это даёт масштабирование и отказоустойчивость, но добавляет сетевые задержки, сложность согласования и с...

Практический выбор

Параллелизм выбирают по структуре задачи. Независимые кадры видео или части массива разделяются хорошо; последовательная цепочка решений — хуже. Важно...

Перед домашним заданием объясните один термин партнёру без чтения записи.

ИСТОЧНИКИ

Проверяем факты

[Intel® Software Developer Manuals](#) · [PCI-SIG — PCI Express Base](#) · [Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer Manuals](#)

Спецификации и руководства меняются. Проверяйте дату документа, версию и область применимости.

Дата обращения: 09.09.2026